

Analysis 1: Midterm 1

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

01. Dezember, 2025

**DREHEN SIE DAS BLATT ERST UM,
WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!**

Grundsätzliches: Sie dürfen keine Notizen, Taschenrechner, Handys, Smartwatches oder andere Materialien/Hilfsmittel während des Midterms verwenden. Schalten Sie sofort Ihre Handys aus und verstauen Sie Handys und Smartwatches in Ihrer Tasche. Schreiben Sie nur mit dokumentenechten Stiften. Tippex ist nicht erlaubt. Auf Ihrem Tisch sollten sich

nur Stifte, das Anmeldeblatt und dieses Blatt (sowie ggf. etwas zu trinken)

befinden. Falls Sie zusätzliches Schmierpapier haben wollen, bitte melden.

Schreiben Sie Ihre Antwort in das vorgegebene Antwortfeld. Antworten, die nicht im Antwortfeld stehen, werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie **warten, bis die Zeit um ist**. Alle Midterms werden am Ende der Prüfungszeit nach Anweisung eingesammelt.

Name, Vorname:	
Matrikelnummer:	

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich diese Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne jedwede Art von Hilfsmitteln erbringe. Mir ist bekannt, dass meine Klausur bei Täuschungsversuchen – auch solchen zugunsten anderer – als nicht bestanden gewertet wird. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich mich gesund und prüfungsfähig fühle.

Unterschrift	
--------------	--

[3 Punkte] Ähnlich zu was wir in der Vorlesung für $\sqrt{2}$ und Sie in den Übungsaufgaben für $\sqrt{y}$ ($y \geq 0$) getan haben, kann man die Existenz einer Zahl $\sqrt{7}$ in $\mathbb{R}$ beweisen mit Hilfe folgender Menge B und Zahl M :

$$B := \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \text{ und } x^2 < 7\}, \quad M := \sup(B).$$

Um den Fall $M^2 < 7$ auszuschließen, zeigt man die Existenz einer Zahl $\hat{x}$ mit bestimmten Eigenschaften, um einen Widerspruch zu erhalten. Welche Eigenschaften müsste $\hat{x}$ haben, und worin genau besteht dann der Widerspruch? (Sie müssen $\hat{x}$ NICHT definieren und das Argument NICHT durchführen!)

(i)

[7 Punkte] Entscheiden Sie, ob die Folge $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, wenn

$$b_n = \frac{n}{10^n}.$$

Falls ja, bestimmen Sie den Grenzwert. Falls nicht, entscheiden Sie, ob die Folge bestimmt divergiert. Begründen Sie Ihre Antworten.

(ii)

Analysis 1: Midterm 1

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

01. Dezember, 2025

**DREHEN SIE DAS BLATT ERST UM,
WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!**

Grundsätzliches: Sie dürfen keine Notizen, Taschenrechner, Handys, Smartwatches oder andere Materialien/Hilfsmittel während des Midterms verwenden. Schalten Sie sofort Ihre Handys aus und verstauen Sie Handys und Smartwatches in Ihrer Tasche. Schreiben Sie nur mit dokumentenechten Stiften. Tippex ist nicht erlaubt. Auf Ihrem Tisch sollten sich

nur Stifte, das Anmeldeblatt und dieses Blatt (sowie ggf. etwas zu trinken)

befinden. Falls Sie zusätzliches Schmierpapier haben wollen, bitte melden.

Schreiben Sie Ihre Antwort in **das vorgegebene Antwortfeld.** Antworten, die nicht im Antwortfeld stehen, werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie **warten, bis die Zeit um ist**. Alle Midterms werden am Ende der Prüfungszeit nach Anweisung eingesammelt.

Name, Vorname:	
Matrikelnummer:	

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich diese Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne jedwede Art von Hilfsmitteln erbringe. Mir ist bekannt, dass meine Klausur bei Täuschungsversuchen – auch solchen zugunsten anderer – als nicht bestanden gewertet wird. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich mich gesund und prüfungsfähig fühle.

Unterschrift	
---------------------	--

[3 Punkte] Ähnlich zu was wir in der Vorlesung für $\sqrt{2}$ und Sie in den Übungsaufgaben für $\sqrt{y}$ ($y \geq 0$) getan haben, kann man die Existenz einer Zahl $\sqrt{3}$ in $\mathbb{R}$ beweisen mit Hilfe folgender Menge A und Zahl M :

$$A := \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \text{ und } x^2 < 3\}, \quad M := \sup(A).$$

Um den Fall $M^2 < 3$ auszuschließen, zeigt man die Existenz einer Zahl x_0 mit bestimmten Eigenschaften, um einen Widerspruch zu erhalten. Welche Eigenschaften müsste x_0 haben, und worin genau besteht dann der Widerspruch? (Sie müssen x_0 NICHT definieren und das Argument NICHT durchführen!)

(1)

[7 Punkte] Was ist die Dreiecksungleichung für $|\cdot|$ in $\mathbb{R}$? (Geben Sie die Ungleichung nur an, nicht beweisen.)

Entscheiden Sie mit Hilfe der Dreiecksungleichung, ob die Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, wenn

$$a_n = \frac{(-1)^n n^2 + 3}{4n^3 - n}.$$

Falls ja, bestimmen Sie den Grenzwert. Falls nicht, entscheiden Sie, ob die Folge bestimmt divergiert. Begründen Sie Ihre Antworten.

(2)

Analysis 1: Midterm 1

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

01. Dezember, 2025

**DREHEN SIE DAS BLATT ERST UM,
WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!**

Grundsätzliches: Sie dürfen keine Notizen, Taschenrechner, Handys, Smartwatches oder andere Materialien/Hilfsmittel während des Midterms verwenden. Schalten Sie sofort Ihre Handys aus und verstauen Sie Handys und Smartwatches in Ihrer Tasche. Schreiben Sie nur mit dokumentenechten Stiften. Tippex ist nicht erlaubt. Auf Ihrem Tisch sollten sich

nur Stifte, das Anmeldeblatt und dieses Blatt (sowie ggf. etwas zu trinken)

befinden. Falls Sie zusätzliches Schmierpapier haben wollen, bitte melden.

Schreiben Sie Ihre Antwort in **das vorgegebene Antwortfeld.** Antworten, die nicht im Antwortfeld stehen, werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie **warten, bis die Zeit um ist**. Alle Midterms werden am Ende der Prüfungszeit nach Anweisung eingesammelt.

Name, Vorname:	
Matrikelnummer:	

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich diese Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne jedwede Art von Hilfsmitteln erbringe. Mir ist bekannt, dass meine Klausur bei Täuschungsversuchen – auch solchen zugunsten anderer – als nicht bestanden gewertet wird. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich mich gesund und prüfungsfähig fühle.

Unterschrift	
---------------------	--

[3 Punkte] Ähnlich zu was wir in der Vorlesung für $\sqrt{2}$ und Sie in den Übungsaufgaben für $\sqrt{y}$ ($y \geq 0$) getan haben, kann man die Existenz einer Zahl $\sqrt{5}$ in $\mathbb{R}$ beweisen mit Hilfe folgender Menge C und Zahl N :

$$C := \{y \in \mathbb{R} : y > 0 \text{ und } y^2 < 5\}, \quad N := \sup(C).$$

Um den Fall $N^2 > 5$ auszuschließen, zeigt man die Existenz einer Zahl y_0 mit bestimmten Eigenschaften, um einen Widerspruch zu erhalten. Welche Eigenschaften müsste y_0 haben, und worin genau besteht dann der Widerspruch? (Sie müssen y_0 NICHT definieren und das Argument NICHT durchführen!)

(a)

[7 Punkte] Was ist die Dreiecksungleichung für $|\cdot|$ in $\mathbb{R}$? (Geben Sie die Ungleichung nur an, nicht beweisen.)

Entscheiden Sie mit Hilfe der Dreiecksungleichung, ob die Folge $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, wenn

$$c_n = \frac{(-1)^n n^2 + 2}{2n^3 - n}.$$

Falls ja, bestimmen Sie den Grenzwert. Falls nicht, entscheiden Sie, ob die Folge bestimmt divergiert. Begründen Sie Ihre Antworten.

(b)